

PLAN

- Introduction
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion) :
couches et protocoles
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet





MODELE OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

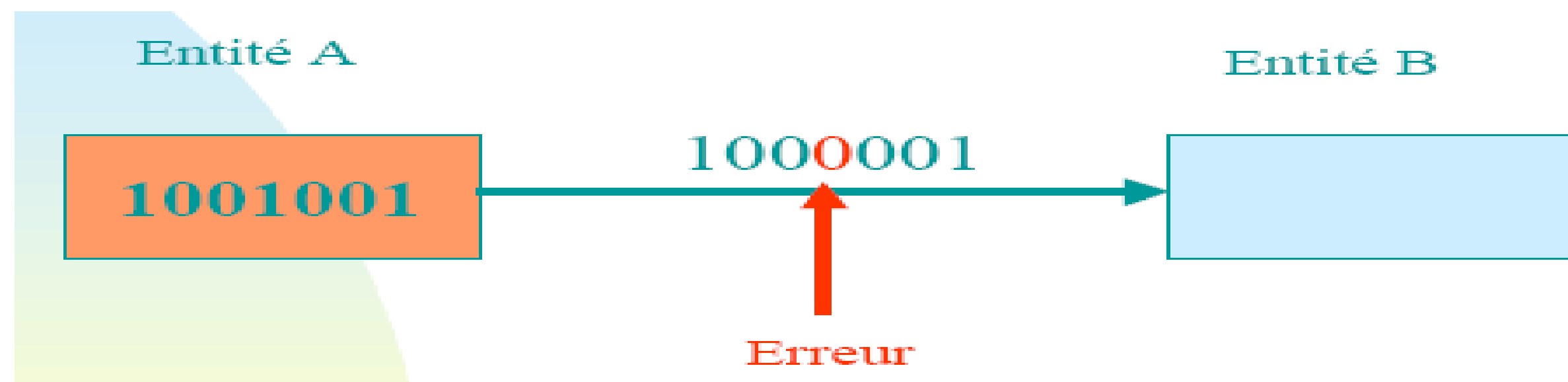


- ✓ 01
Contrôle d'erreurs
- ✓ 02
Code de Parité
- ✓ 03
Code Polynomial
- ✓ 04
Code de Hamming



LA COUCHE LIAISON

- Le contrôle d'erreurs
 - Comment B peut détecter l'occurrence d'une erreur ?
 - Comment B peut localiser une erreur ?
 - Comment B peut corriger une erreur ?





LA COUCHE LIAISON

- Détection des erreurs par ajout d'un code de parité.
 - L'émetteur calcule le nombre de bits à 1 dans le bloc de données (par exemple, 7 bits) et ajoute un bit de parité pour satisfaire la règle de parité choisie.
 - La règle de parité est que nombre total de bits à 1 (données + parité) soit paire ou impaire.

Lettre	Code ASCII	Parité Paire (Even Parity):	Parité Impaire (Odd Parity)
G	1110001	11100010	11100011
T	0100001	01000010	01000011
R	0100101	01001011	01001010





LA COUCHE LIAISON

- Détection des erreurs par ajout d'un code de parité.
 - Ce code détecte les erreurs en nombre impair
 - Pour les erreurs en nombre pair elles sont indetectables
 - Le code de parité ne permet pas la correction automatique.

Lettre	Code ASCII	Parité Paire	Erreurs non détectées
G	1110001	11100010	11101110
T	0100001	01000010	01011010
R	0100101	01001011	01111011





LA COUCHE LIAISON

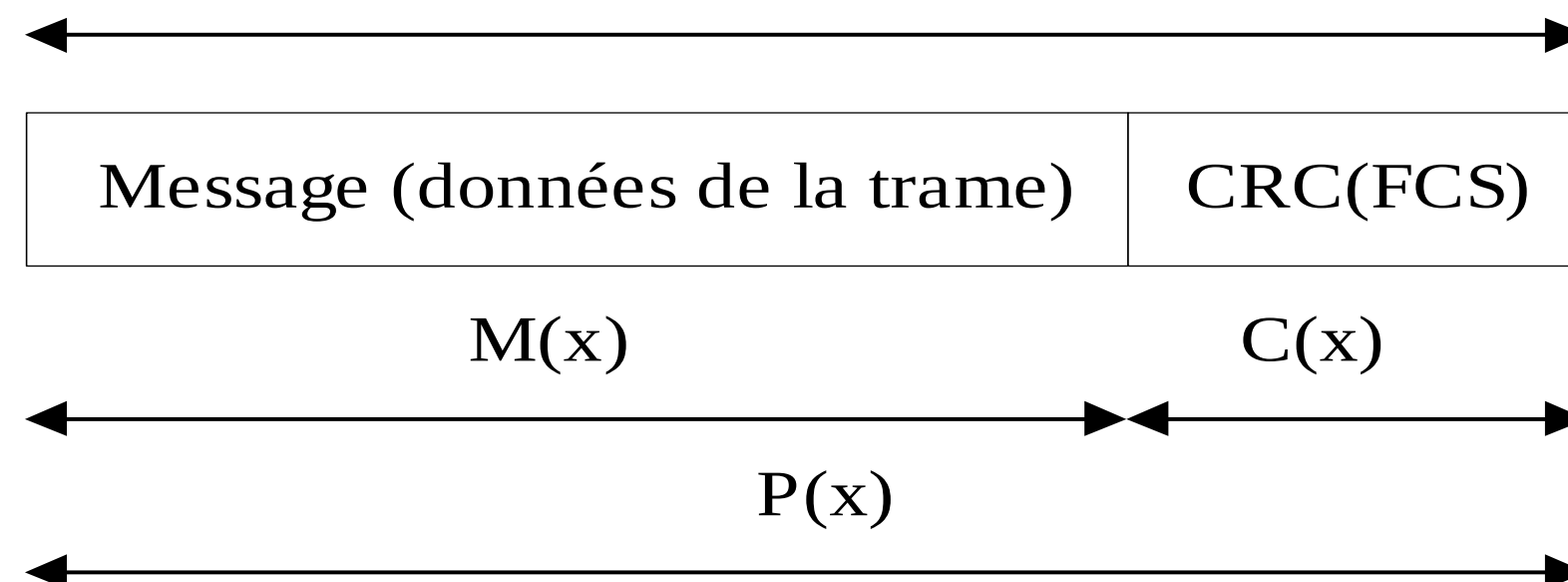
- Détection des erreurs par Code Polynomial(ou Code Cyclique).
 - C'est une méthode très puissante de détection d'erreurs utilisée dans les réseaux
 - Elle se base sur l'ajout non d'un bit comme le code de parité mais d'un code de Contrôle de Redondance Cyclique (CRC) de r bits.
 - L'approche repose sur l'idée de représenter les chaînes de bits (les données) comme des polynômes dont les coefficients sont binaires (0 ou 1).
 - Exemple : Le bloc de données 11001 (k=5) est représenté par le polynôme
$$D(x) = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^0, \text{ soit } D(x) = x^4 + x^3 + 1.$$
 - Polynôme Générateur G(x) : C'est un polynôme prédéfini, choisi d'un commun accord entre l'émetteur et le récepteur.
 - Il est de degré r.
 - La robustesse du CRC dépend du choix de ce polynôme.
 - Exemple : Le CRC-8 (un code très simple) utilise souvent $G(x) = x^8 + x^2 + x + 1.$





LA COUCHE LIAISON

- Détection des erreurs par Code Polynomial(ou Code Cyclique).
 - Fonctionnement
 - ✓ La première étape est la définition d'un polynôme générateur connu de l'émetteur et du récepteur.
 - Soit r son degré : $G(x) = x^r + \dots + 1$; il faut que les termes des deux extrêmes soient non nuls (x^r, x^0).
 - ✓ Pour chaque message M à émettre (de m bits), dont le polynôme correspondant est $M(x)$ de degré $m-1$, on ajoute r bits (correspondant au CRC)
trame émise





LA COUCHE LIAISON

- Détection des erreurs par Code Polynomial(ou Code Cyclique).
 - Fonctionnement
 - ✓ Méthode de calcul du CRC
 - $M(x)$ représente le polynôme associé au message à envoyer de degré $m-1$
 - r représente le degré du polynôme générateur
 - On multiplie $M(x)$ par x^r
 - On obtient un polynôme $x^r M(x)$ de degré $m+r-1=n-1$
 - On divise $x^r M(x)$ par $G(x)$: $x^r M(x) = Q(x).G(x) + C(x)$
 - $C(x)$ est le reste de cette division, par définition **son degré est $r-1$**
 - le mot envoyé est le binaire correspondant à $P(x) = x^r M(x) + C(x)$, de degré $m+r$
 - Le polynôme $P(x)$ est par construction divisible par $G(x)$, car :
 - On a $P(x) = x^r M(x) + C(x)$
 - or $x^r M(x) = Q(x).G(x) + C(x)$ et $C(x) + C(x) = 0$
 - Donc: **$P(x) = Q(x).G(x)$.**





LA COUCHE LIAISON

- Détection des erreurs par Code Polynomial(ou Code Cyclique).
 - Fonctionnement
 - ✓ Méthode de calcul du CRC
 - Le récepteur effectue la division du mot $P(x)$ reçu par $G(x)$
 - Si le résultat est nul, il conclut qu'il n'y a pas d'erreur
 - Si le reste est différent de 0 : Une ou plusieurs erreurs ont été détectées et la trame est rejetée.
 - Codes normalisés
 - $\text{CRC-12} = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
 - $\text{CRC-16} = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
 - $\text{CRC-CCITT} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$





LA COUCHE LIAISON

- Détection des erreurs par Code Polynomial(ou Code Cyclique).
 - Fonctionnement
 - ✓ Méthode de calcul du CRC
 - Exemple 1:
 - Message = 1101, $D(x) = x^3 + x^2 + 1$
 - $G(x) = x^3 + x + 1$, de degré 3
 - Faire la division de $x^3 \cdot D(x)$ par $G(x)$

$x^6 + x^5 + x^3$	$x^3 + x + 1$
$x^6 + x^4 + x^3$	
$x^5 + x^4$	$x^3 + x^2 + x + 1$
$x^5 + x^3 + x^2$	
$x^4 + x^3 + x^2$	
$x^4 + x^2 + x$	
$x^3 + x$	
$x^3 + x + 1$	
1	

$C(x)=1$  $C(x)=0. x^2 + 0.x + 1$  CRC= 001

son degré est r-1



• • •

-

Le mot envoyé est donc : 0 1 1 1 0 1 0



LA COUCHE LIAISON

- Détection des erreurs par Code Polynomial(ou Code Cyclique).
 - Fonctionnement
 - ✓ Ayant détecté qu'une configuration est erronée, si le récepteur est capable de déterminer quelles positions binaires sont erronées, il peut les corriger automatiquement
 - ✓ Deux approches :
 - Utilisation de code auto-correcteurs
 - Exemple : code de Hamming
 - Correction par retransmission
 - Si détection d'une erreur alors demander à l'émetteur de renvoyer le même message.





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Le Code de Hamming ajoute des bits de parité redondants (dits bits de Hamming) au message original.
 - Ces bits sont placés à des positions spécifiques et sont calculés sur des sous-ensembles spécifiques des bits de données et des autres bits de parité.
 - Concepts de base :
 - ✓ Poids d'un mot x : Il est noté $p(x)$, c'est le nombre de bit à 1 qu'il contient
 - ✓ Distance de Hamming d_H entre 2 mots d'un code : c'est le nombre de positions binaires pour lesquels les valeurs binaires sont différentes.





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming

–Exemple:

la distance entre le mot $x = 1\ 1\ 0\ 101\ 10$ et le mot $y = 0\ 1\ 1\ 1\ 01\ 01$
est $dH(x,y)=4$

1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0	0

–Distance de Hamming DH d'un code : c'est le minimum des distance de Hamming de tous les couples de mots du code.





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Relations de Hamming
 - ✓ Ces relations définissent le rapport qu'il y a entre la distance de Hamming DH d'un code et ses pouvoir de détection et de correction d'erreur.
 - ✓ Elles sont données sans démonstration :
 - un code peut détecter $p = DH - 1$ erreurs,
 - un code peut corriger $q = (DH - 1) / 2$ erreurs.
 - De façon inverse, pour détecter p erreurs, il faut un code de distance $DH = p + 1$;
 - pour corriger q erreurs, il faut que le code ait une distance $DH = 2q + 1$.





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Pour un message de m bits, on a besoin de r bits de contrôle tels que : $2^r \geq m+r+1$
 - Le mot de code final qui sera envoyé aura une longueur de $m+r$.
 - Exemple : pour $m=4$ bits de données, on cherche r vérifiant l'inégalité :
 $2^2=4 < 4+2+1=7$
 $2^3=8 \geq 4+3+1=8 \checkmark \rightarrow r=3$ bits de parité sont nécessaires $\rightarrow$ total transmis 7 bits
 - On parle de code de Hamming (7,4)
 - donc on considère que nous avons 4 bit b_1 b_2 b_3 b_4 à envoyer nous allons ajouter 3 bits de parité P_1 P_2 P_3 , qui seront positionnés aux puissances de 2 (2^n), et former le message qui sera envoyé.
 - Les bits de données sont placés dans les autres positions.



P1	P2	b1	P3	b2	b3	b4
----	----	----	----	----	----	----



LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Calcul des bits de parité, Données à transmettre : 1011

P1	P2	1	P3	0	1	1
1	2	3	4	5	6	7

- ✓ Parité P1 $\rightarrow$ positions 1,3,5,7 $\rightarrow$ bits (P1,1,0,1) $1 + 0 + 1 = 2$ pairs $\rightarrow$ donc P1 = 0
- ✓ Parité P2 $\rightarrow$ positions 2,3,6,7 $\rightarrow$ bits (P2,1,1,1) $1 + 1 + 1 = 3$ impair $\rightarrow$ donc P2 = 1
- ✓ Parité P4 $\rightarrow$ positions 4,5,6,7 $\rightarrow$ bits (P4,0,1,1) $0 + 1 + 1 = 2$ pairs $\rightarrow$ donc P4 = 0
- ✓ Mot transmis final : 0 1 1 0 0 1 1
- ✓ Une autre convention : $[b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4 \ P_1 \ P_2 \ P_3]$





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - détection des erreurs : calcul des bit de syndrome pour le mot reçu
 - ✓ Supposons que nous avons reçu : 0 1 1 0 0 **0** 1 = c1 c2 c3 c4 c5c c6 c7
 - $s1 = c1 \oplus c3 \oplus c5 \oplus c7 = 0$
 - $s2 = b2 \oplus c3 \oplus c6 \oplus c7 = 1$
 - $s4 = b4 \oplus c5 \oplus c6 \oplus c7 = 1$
 - $S1\ s2\ s3 = 110_2 = 6$
 - Le syndrome indique la position du bit erroné: Bit corrigé : c6=1





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Autre méthode : pour un code de Hamming (7,4), on utilise :
 - Une matrice de génération G
 - Une matrice de contrôle H
 - Elles sont liées par construction : $H = [P^T \mid I_3]$, $G = [I_4 \mid P]$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Comment calculer les bits de parité ?
 - ✓ **H la matrice de parité**
 - Pour un code (7,4), la matrice H est une matrice 3×7 dont les colonnes sont les écritures binaires des nombres de 1 à 7 :

$$H = [P^T | I_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Chaque colonne correspond à la position d'un bit dans le mot codé.
- P^T est la transposée de la matrice P
- I_3 est l'identité 3×3, pour identifier les 3 bits de parité





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Comment calculer les bits de parité ?
 - ✓ **G Matrice génératrice**
 - Elle sert à générer le mot codé à partir des données.

$$G = [I_4|P] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- I_4 est la matrice identité 4×4 (utile pour recopier les bits du message),
- P est une matrice de parité 4×3 représentant les relations entre bits utiles et bits de parité.





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
– Comment calculer les bits de parité ?

✓ Prenons un mot de données : $u = 1 \ 0 \ 1 \ 1$

■ On calcule : $c = u \cdot G$

$$(1 \ 0 \ 1 \ 1) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Pos1: $1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 1 + 0 + 0 + 1 = 0$
- Pos2: $1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 1 + 0 + 1 + 1 = 1$
- Pos3: $1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 0 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$
- Pos4: $1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 0 + 0 + 1 + 1 = 0$
- Pos5: $1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$
- Pos6: $1 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 0 + 0 + 1 + 0 = 1$
- Pos7: $1 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1$
- **Message encodé : $v = [0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1]$**

Règles :

- $0 \oplus 0 = 0$
- $1 \oplus 0 = 1$
- $0 \oplus 1 = 1$
- $1 \oplus 1 = 0$
- $1 \cdot 1 = 1$
- Tous les autres cas = 0





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming
 - Comment corriger ?
 - ✓ Supposons que nous avons reçu $C = 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1$
 - ✓ Lorsque le récepteur reçoit le mot C , il calcule : $S = H \cdot C$
 - Le résultat S est le syndrome, qui indique :
 - si $000 \rightarrow$ pas d'erreur
 - autre valeur $\rightarrow$ indique la position du bit en erreur

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$





LA COUCHE LIAISON

- Correction des erreurs par Code de Hamming

–Comment corriger ?

- Ligne 1 : $1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1$
- Ligne 2 : $0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1 + 1 + 1 = 1$
- Ligne 3 : $0 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1$

- Syndrome : $s = [1 \ 1 \ 1]$ donc l'erreur est à la position 7

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

